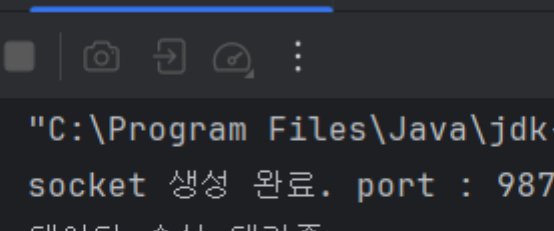


20221528 홍성주

UDP 소켓 프로그램

UDP 소켓 프로그램 (Server) (1)



The screenshot shows an IDE window with two tabs: 'UDPServer' and 'UDPClient'. The 'UDPServer' tab is active. The console output is as follows:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\socket 생성 완료. port : 9876
데이터 수신 대기중
데이터 수신 완료
Client가 보낸 이름 : Hong Seong Ju
Client로 학번이 전송됨
Server를 종료합니다.

Process finished with exit code
```

```
class UDPServer{
    public static void main(String args[]) throws Exception {

        DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket( port: 9876);
        System.out.println("socket 생성 완료. port : 9876");
        // 9876 포트로 데이터를 주고받을 DatagramSocket 생성

        byte[] receiveData = new byte[1024];
        byte[] sendData = new byte[1024];
        // Client로부터 데이터를 받을 변수와 Client에게 데이터를 보내기 위한 배열 선언

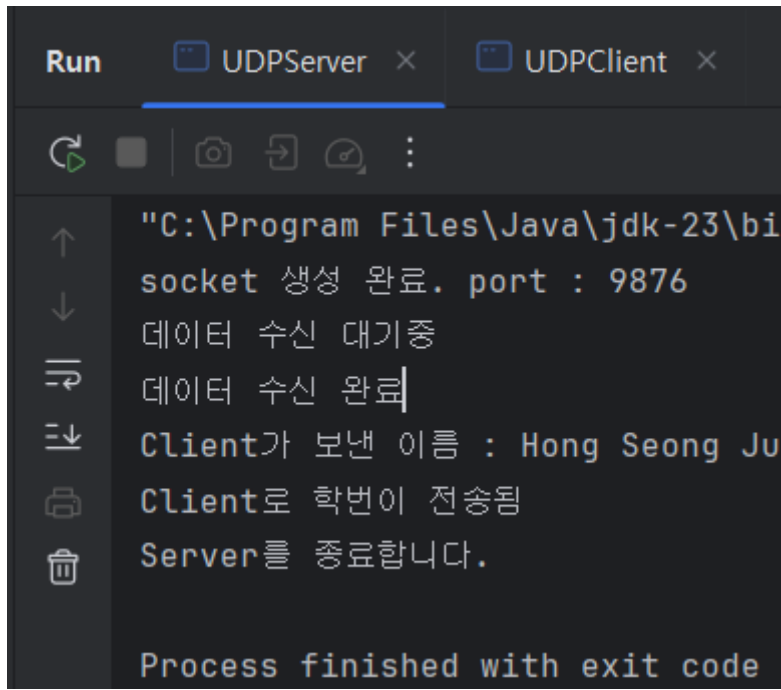
        // 서버는 종료되지 않고 계속 Client의 요청을 기다림
        while (true) {
            DatagramPacket receivePacket = new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);
            System.out.println("데이터 수신 대기중");
            //Client로부터 데이터를 받기 위한 DatagramPacket 생성

            serverSocket.receive(receivePacket);
            System.out.println("데이터 수신 완료");
            // Client로부터 데이터가 올 때까지 대기하다가, 받으면 receivePacket에 저장

            String myName = new String(receivePacket.getData());
            // Client로부터 받은 데이터를 myName 변수에 저장

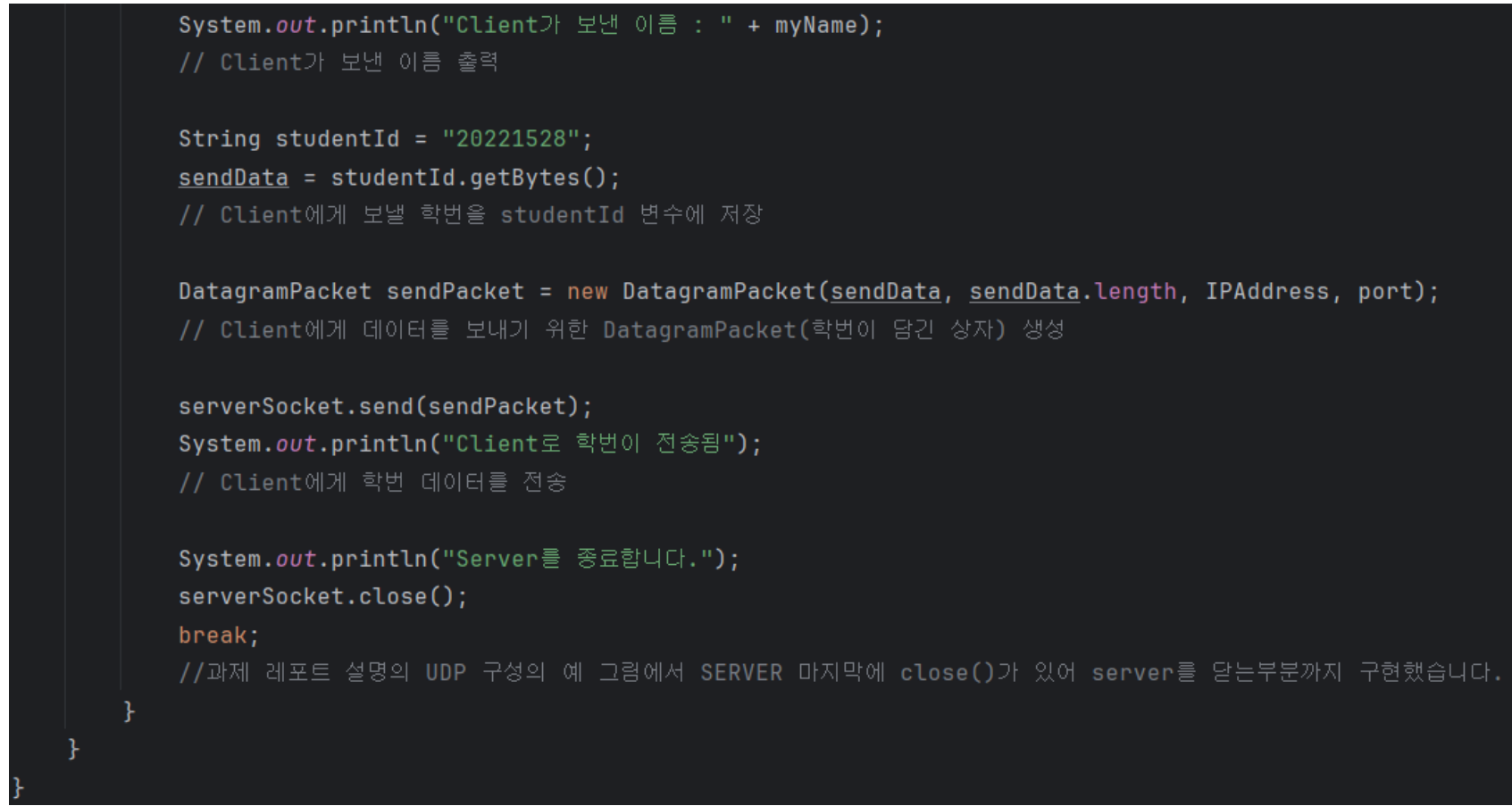
            InetAddress IPAddress = receivePacket.getAddress();
            int port = receivePacket.getPort();
            // 데이터를 보낸 Client의 IP 주소와 Port 번호를 얻어옴
        }
    }
}
```

UDP 소켓 프로그램 (Server) (2)



```
Run  UDPServer x  UDPClient x
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" -Djava.class.path=.\
socket 생성 완료. port : 9876
데이터 수신 대기중
데이터 수신 완료
Client가 보낸 이름 : Hong Seong Ju
Client로 학번이 전송됨
Server를 종료합니다.

Process finished with exit code 0
```



```
System.out.println("Client가 보낸 이름 : " + myName);
// Client가 보낸 이름 출력

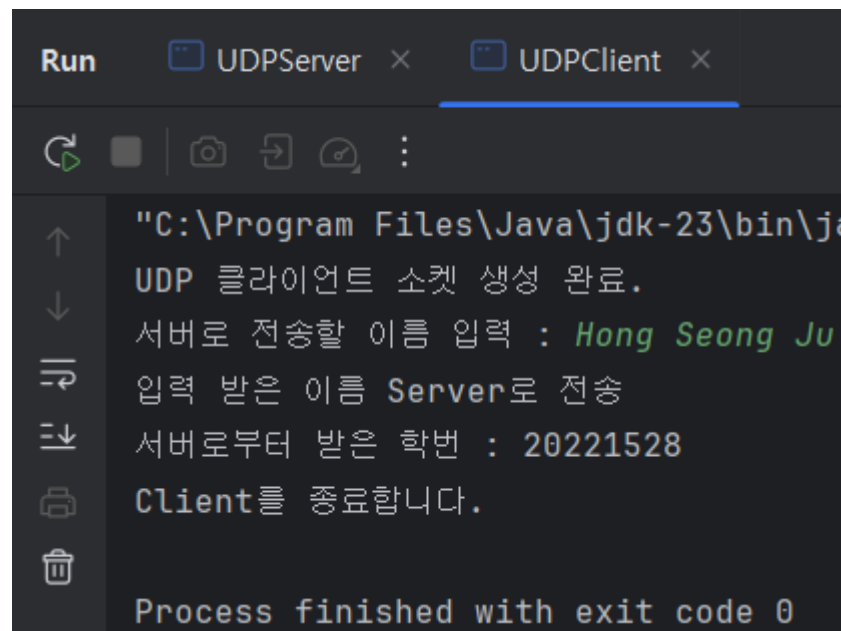
String studentId = "20221528";
sendData = studentId.getBytes();
// Client에게 보낼 학번을 studentId 변수에 저장

DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, IPAddress, port);
// Client에게 데이터를 보내기 위한 DatagramPacket(학번이 담긴 상자) 생성

serverSocket.send(sendPacket);
System.out.println("Client로 학번이 전송됨");
// Client에게 학번 데이터를 전송

System.out.println("Server를 종료합니다.");
serverSocket.close();
break;
//과제 레포트 설명의 UDP 구성의 예 그림에서 SERVER 마지막에 close()가 있어 server를 닫는부분까지 구현했습니다.
}
```

UDP 소켓 프로그램 (Client) (1)



```
Run  UDPServer x  UDPCClient x
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe"
UDP 클라이언트 소켓 생성 완료.
서버로 전송할 이름 입력 : Hong Seong Ju
입력 받은 이름 Server로 전송
서버로부터 받은 학번 : 20221528
Client를 종료합니다.
Process finished with exit code 0
```

```
class UDPCClient {
    public static void main(String args[]) throws Exception {

        BufferedReader inFromUser = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        // 사용자(키보드)로부터 data를 받기 위한 InputStream 생성

        DatagramSocket clientSocket = new DatagramSocket();
        System.out.println("UDP 클라이언트 소켓 생성 완료.");
        // data를 주고받을 DatagramSocket 생성 (포트 번호는 OS가 자동으로 할당)

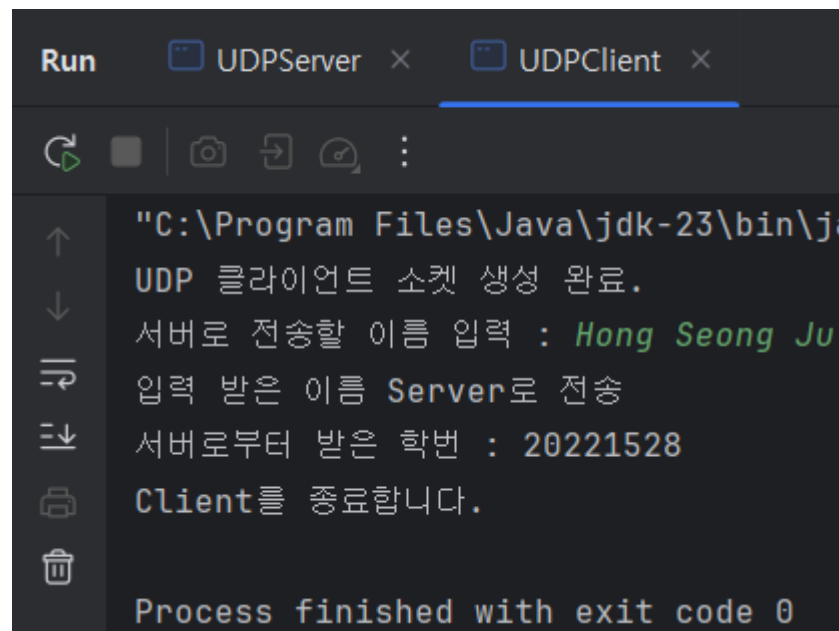
        InetAddress IPAddress = InetAddress.getByName("localhost");
        // 접속할 Server의 IP 주소를 InetAddress 객체로 변환
        // Server를 내가 local에서 돌리기 때문에 localhost를 넣음

        byte[] sendData = new byte[1024];
        byte[] receiveData = new byte[1024];
        // Server로 data를 보내거나 Server로부터 data를 받기 위한 byte 배열 선언

        System.out.print("서버로 전송할 이름 입력 : ");
        String name = inFromUser.readLine();
        // 사용자(키보드)로부터 이름을 입력받아 String 변수에 저장

        sendData = name.getBytes();
        // 입력받은 이름을 byte 배열로 변환
```

UDP 소켓 프로그램 (Client)(2)



```
Run  UDPServer x  UDPCClient x
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe"
UDP 클라이언트 소켓 생성 완료.
서버로 전송할 이름 입력 : Hong Seong Ju
입력 받은 이름 Server로 전송
서버로부터 받은 학번 : 20221528
Client를 종료합니다.
Process finished with exit code 0
```

```
DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, IPAddress, port 9876);
// Server로 보낼 DatagramPacket(이름이 담긴 상자) 생성

clientSocket.send(sendPacket);
System.out.println("입력 받은 이름 Server로 전송");
// Server로 이름 data를 전송

DatagramPacket receivePacket = new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);
// Server로부터 data를 수신하기 위한 DatagramPacket(빈 상자) 생성

clientSocket.receive(receivePacket);
// Server로부터 응답(학번)이 올 때까지 대기하다가, 받으면 receivePacket에 저장

String studentIdFromServer = new String(receivePacket.getData());
// 수신한 byte data를 String으로 변환

System.out.println("서버로부터 받은 학번 : " + studentIdFromServer.trim());
//Server로 부터 받은 학번 출력

System.out.println("Client를 종료합니다.");
clientSocket.close();
// socket을 닫고 프로그램을 종료
}
```